المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الاسم بالكامل:مؤمن ذكي فاروق ذكي

الرقم الجامعي:[2502024]

الذكاء الاصطناعي للمطورين: كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

عنوان البحث: الذكاء الاصطناعي للمطورين: كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

مقدمة

يواجه المبتدئ في البرمجة صعوبات كثيرة: قراءة كود كتبه شخص آخر، وفهم رسائل الأخطاء الغامضة، والتعامل مع مفاهيم مجردة مثل الحلقات التكرارية والدوال .في الماضي كان الحل هو البحث في المواقع والمنتديات أو سؤال زميل أو مدرّس .اليوم ظهرت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلى رأسهاChatGPT ، وأصبح بإمكان المبتدئ أن يكتب سؤاله بلغة طبيعية، وبالعربية أيضًا، ويحصل على شرح فوري للكود.

يتناول هذا البحث الطرق التي يساعد بها ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة، مع أمثلة عملية، وما تقوله الدراسات الحديثة عن فائدته وحدوده.

أولًا: ما هو ChatGPT ولماذا يفيد المبتدئ؟

ChatGPT نموذج لغوي كبير طورته شركة OpenAI، يفهم النصوص بلغة بشرية ويولدها، ويستطيع التعامل مع الأكواد البرمجية كذلك .ميزته للمبتدئ أنه متاح في أي وقت، ويجيب بأسلوب حواري، ويمكن إعادة السؤال عليه بصيغ مختلفة حتى يصبح الشرح واضحًا، دون خجل أو خوف من أن يكون السؤال بسيطًا.

وتشير دراسة على 72 مسألة برمجة بلغة بايثون إلى أن ChatGPT قدّم شرحًا نصيًا مرافقًا للكود في 70 مسألة منها، أي بنسبة97.2 % تقريبًا، وهذا يدل على أن الشرح جزء أساسي من أسلوب ردوده.

ثانيًا: أهم الطرق التي يساعد بها ChatGPT المبتدئين

1.شرح الكود سطرًا بسطر

يستطيع المبتدئ لصق كود لا يفهمه وطلب شرحه خطوة بخطوة .وقد طُوّرت أدوات مبنية على هذه الفكرة، مثل GPTutor وهي إضافة لمحرر Visual Studio Code تستخدم واجهة ChatGPT البرمجية لتقديم شروحات مفصلة للأكواد، وتفيد من يتعلم لغة جديدة أو موظفًا جديدًا يحتاج إلى فهم مشروع كتبه غيره.

2.تفسير رسائل الأخطاء وإصلاحها

رسائل الأخطاء من أكثر ما يُحبط المبتدئين .يمكن إرسال الكود مع رسالة الخطأ إلى ChatGPT ليشرح سبب المشكلة ويقترح الحل .وتُظهر دراسة لتفاعلات الطلاب أن من أنماط الاستخدام الشائعة طلب المساعدة في فهم المسألة وتصحيح الأ خطاء وأخطاء الصياغة.

3.تبسيط المفاهيم بالأمثلة والتشبيهات

يمكن أن نطلب منه شرح مفهوم مثل» الحلقة التكرارية «أو» الدالة «بتشبيه من الحياة اليومية، أو بمثال أبسط، أو بمستوى

تعديل من خلال WPS Office

أصعب تدريجيًا، وهذا يناسب اختلاف مستويات المتعلمين.

4.تحسين جودة الكود

يساعد ChatGPT في تنظيف الكود واتباع قواعد الكتابة الجيدة .ففي دراسة على طلاب مقرر مبتدئ في جافا، كتبت المجموعة التي استعانت بـ ChatGPT كودًا أقل مخالفة لقواعد الكتابة وأقل تعقيدًا من المجموعة التي لم تستعن به.

5.التعلم التفاعلي بالأسئلة

يمكن للمتعلم أن يسأل» لماذا؟ «و»ماذا لو غيّرت هذا السطر؟ «ويحصل على إجابة مباشرة، وهو أشبه بمعلم خصوصي متاح دائمًا.

ثالثًا: أمثلة عملية

مثال1 : شرح كود بسيط

لنفترض أن مبتدئًا وجد الكود التالي ولم يفهمه:

```
numbers = [3, 8, 1, 6]

total = 0

for n in numbers:

    if n > 5:

        total += n

print(total)
```

إذا طلب شرحه من ChatGPT فسيوضح له عادة أن الكود ينشئ قائمة أرقام، ويبدأ مجموعًا بالصفر، ثم يمر على كل رقم، ولا يضيف إلا الأرقام الأكبر من5 ، وهي 8 و6، فتكون النتيجة المطبوعة.14

مثال2 : تفسير خطأ

```
print("Hello"
```

سيشرح ChatGPT أن الخطأ هو خطأ في الصياغة (SyntaxError) بسبب نسيان القوس الذي يغلق الأمر، وأن الصحيح هو print("Hello") .

مثال3 : طلب مناسب لمستوى المبتدئ

من الأفضل أن يكتب المتعلم طلبًا واضحًا مثل:» اشرح لي هذا الكود كأنني مبتدئ، وبسّط كل سطر، ثم أعطني مثالًا مشابهًا أجرب حله بنفسي.«

رابعًا: ماذا تقول الدراسات؟

• في دراسة على 32 مشاركًا، ساعدت أداة مبنية على نموذج لغوي داخل بيئة البرمجة المشاركين على إنجاز مهام فهم الكود أكثر من البحث على الويب.

تعديل من خلال WPS Office

• في استطلاع شمل 298 طالبًا في مقرر مقدمة في البرمجة بجامعة ألمانية، جرى فحص كيف يستخدم المبتدئون ChatGPT وكيف يقيّمونه.

• خلصت دراسة حديثة إلى أن ChatGPT قد يحسّن جودة الكود وكفاءته عند المبتدئين، لكنه لا يحسّن بالضرورة الفهم المفاهيمي بشكل منتظم.

خامسًا: التحديات والقيود

• الاعتماد الزائد: قد يكتفي المبتدئ بنسخ الحل الجاهز دون أن يتعلم، وقد ظهر في تفاعلات الطلاب أن بعضهم يطلب حلولًا فورية.

• احتمال الخطأ: قد يقدم ChatGPT شرحًا أو كودًا غير صحيح، ولذلك يجب اختبار الكود ومراجعة الشرح.

• الفهم العميق: الشرح الجاهز لا يغني عن التفكير وحل المسائل بنفسك.

• صغر عينات بعض الدراسات: تؤكد الدراسات نفسها الحاجة إلى أبحاث أوسع وأكثر تنوعًا.

سادسًا: نصائح للاستخدام الصحيح

1. حاول فهم الكود بنفسك أولًا ثم اسأل.

2. اطلب الشرح لا الحل الجاهز فقط.

3. جرّب الكود دائمًا وتأكد من نتيجته.

4. اطلب أمثلة مشابهة لتتدرب بنفسك.

5. راجع المعلومة المهمة من مصدر موثوق مثل التوثيق الرسمي للغة.

الخاتمة

يُعد ChatGPT أداة قوية للمبتدئين: يشرح الأكواد، ويفسر الأخطاء، ويبسط المفاهيم، ويساعد على كتابة كود أنظف. لكنه أداة مساعدة وليست بديلًا عن التعلم والممارسة، وتتحقق فائدته الحقيقية حين يستخدمه المتعلم للفهم لا لمجرد الحصول على إجابة جاهزة.

المراجع

1. Haindl, P., & Weinberger, G. (2024). Does ChatGPT Help Novice Programmers Write Better Code? Results From Static Code Analysis. IEEE Access, 12. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3445432

2. Nam, D., et al. (2023). Using an LLM to Help With Code Understanding. arXiv:2307.08177. https://arxiv.org/pdf/2307.08177

3. GPTutor: a ChatGPT-powered programming tool for code explanation. (2023). arXiv:2305.01863. https://arxiv.org/pdf/2305.01863

4. Scholl, A., & Kiesler, N. (2024). How Novice Programmers Use and Experience ChatGPT when

تعديل من خلال WPS Office

Solving Programming Exercises in an Introductory Course. arXiv:2407.20792. https://arxiv.org/abs/2407.20792v1

5. Large Language Models in Introductory Programming Education: ChatGPT's Performance and Implications for Assessments. (2023). arXiv:2308.08572. https://arxiv.org/pdf/2308.08572

6. ChatGPT in Introductory Programming: Counterbalanced Evaluation of Code Quality, Conceptual Learning, and Student Perceptions. (2025). arXiv:2510.00946. https://arxiv.org/pdf/2510.00946

تعديل من خلال WPS Office